LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (2)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Nama (2509106118)

Kelas (C2 ‘25)

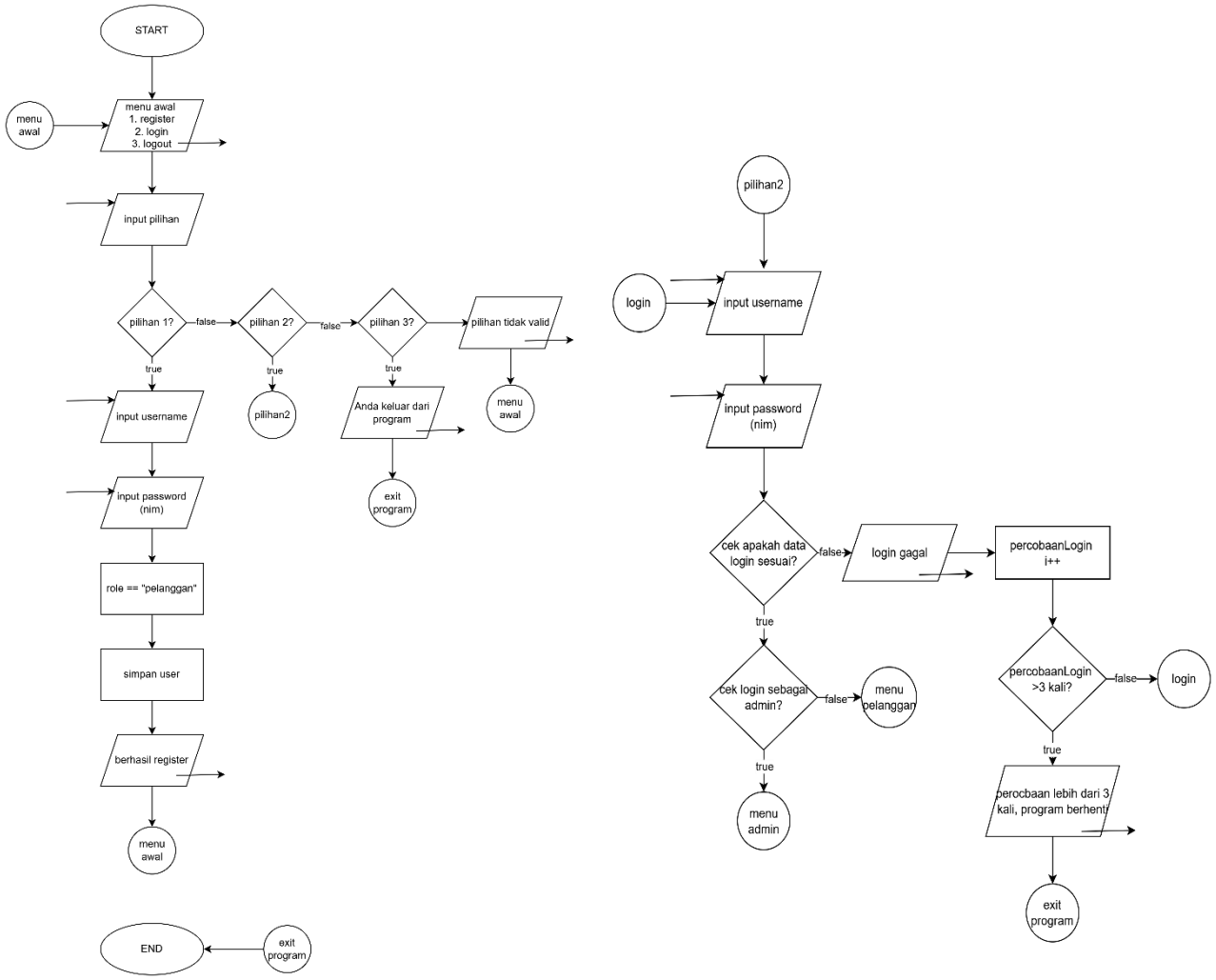
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

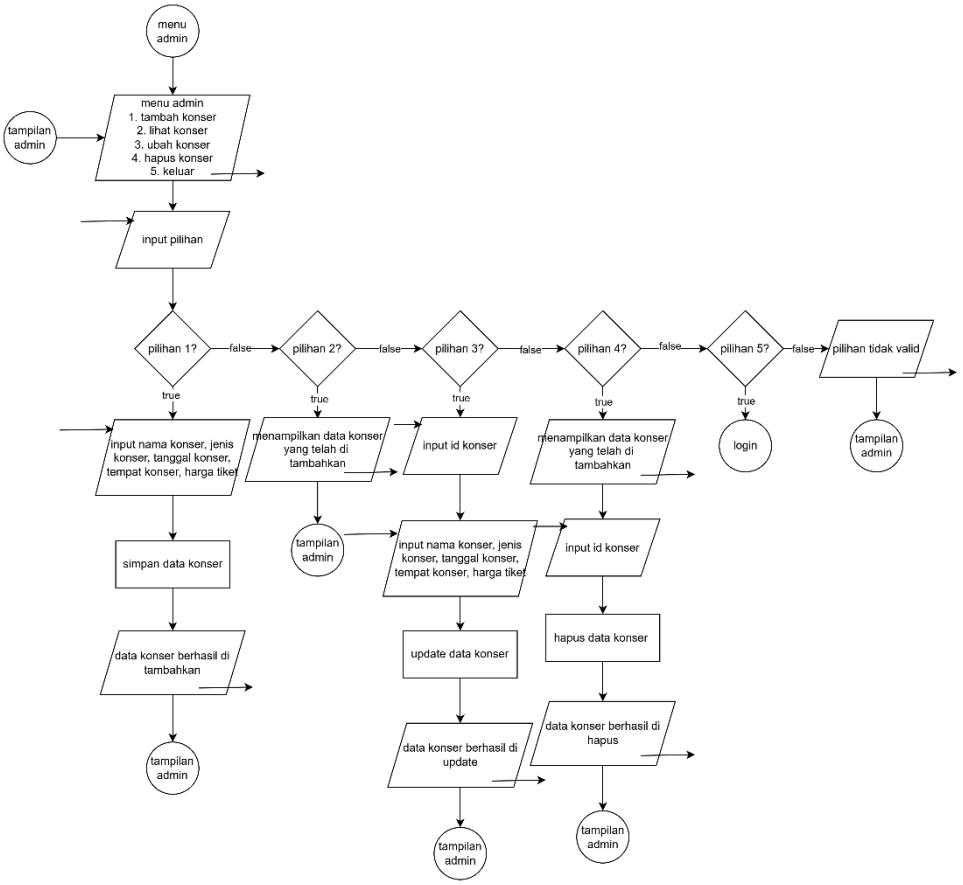
UNIVERSITAS MULAWARMAN

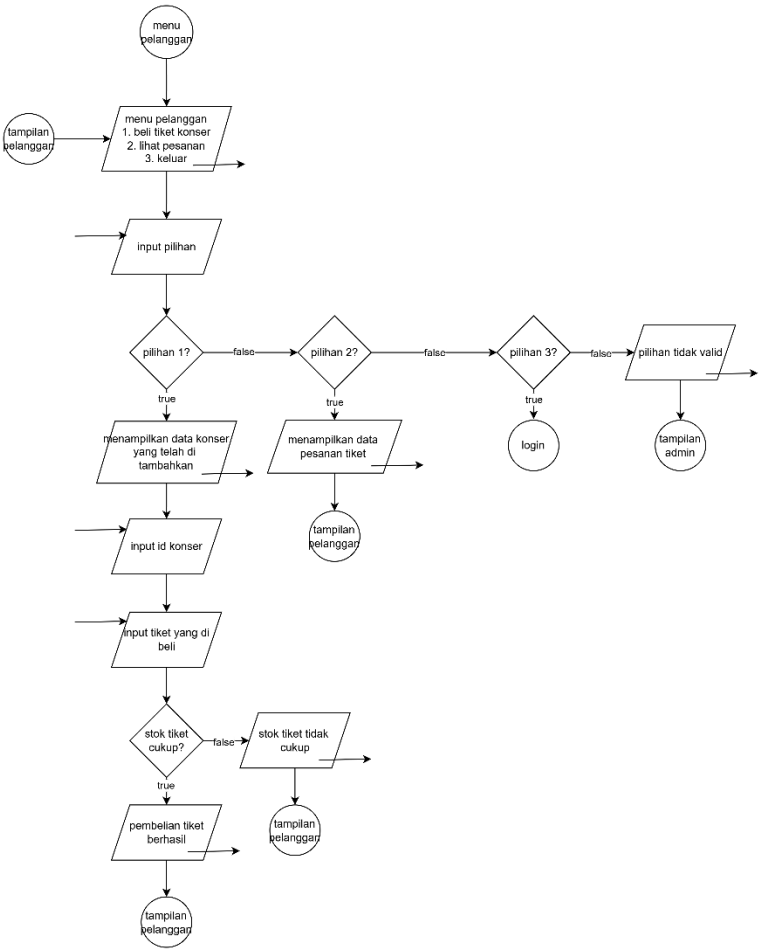
SAMARINDA

2026

1. Flowchart


START
menu awal
menu awal
1. register
2. login
3. logout
input pilihan
pilihan 1?
false
pilihan 2?
false
pilihan 3?
pilihan tidak valid
true
true
true
input username
pilihan2
Anda keluar dari program
menu awal
input password (nim)
exit program
role == "pelanggan"
simpan user
berhasil register
menu awal
END
exit program
pilihan2
login
input username
input password (nim)
cek apakah data login sesuai?
false
login gagal
percobaanLogin i++
true
cek login sebagai admin?
false
menu pelanggan
true
menu admin
percobaanLogin >3 kali?
false
login
true
perocbaan lebih dari 3 kali, program berhenti
exit program


menu admin
tampilan admin
menu admin
1. tambah konser
2. lihat konser
3. ubah konser
4. hapus konser
5. keluar
input pilihan
pilihan 1?
false
pilihan 2?
false
pilihan 3?
false
pilihan 4?
false
pilihan 5?
false
pilihan tidak valid
tampilan admin
true
input nama konser, jenis konser, tanggal konser, tempat konser, harga tiket
simpan data konser
data konser berhasil di tambahkan
tampilan admin
menampilkan data konser yang telah di tambahkan
tampilan admin
input id konser
input nama konser, jenis konser, tanggal konser, tempat konser, harga tiket
update data konser
data konser berhasil di update
tampilan admin
menampilkan data konser yang telah di tambahkan
input id konser
hapus data konser
data konser berhasil di hapus
tampilan admin
login


menu pelanggan
tampilan pelanggan
menu pelanggan
1. beli tiket konser
2. lihat pesanan
3. keluar
input pilihan
pilihan 1?
false
pilihan 2?
false
pilihan 3?
false
pilihan tidak valid
tampilan admin
true
menampilkan data konser yang telah di tambahkan
input id konser
input tiket yang di beli
stok tiket cukup?
false
stok tiket tidak cukup
tampilan pelanggan
pembelian tiket berhasil
tampilan pelanggan
menampilkan data pesanan tiket
tampilan pelanggan
login

PENJELASAN FLOWCHART :

Program dimulai dari Start, kemudian sistem akan menampilkan menu awal yang berisi tiga pilihan yaitu register, login, dan keluar. Pengguna diminta memasukkan pilihan menu. Jika pengguna memasukkan pilihan yang tidak sesuai, maka program akan menampilkan pesan pilihan tidak valid dan kembali ke menu awal.

Jika pengguna memilih Register, pengguna diminta memasukkan username dan nim sebagai sebagai password. Data tersebut kemudian disimpan dalam sistem sebagai akun pelanggan bukan admin. Setelah proses registrasi berhasil, program akan kembali ke Menu Awal.

Jika pengguna memilih Login, pengguna diminta memasukkan username dan password. Sistem akan memeriksa data tersebut dengan data pengguna yang tersimpan. Pengguna diberikan maksimal tiga kali percobaan login. Jika login gagal sebanyak tiga kali, maka program akan berhenti. Jika login berhasil, sistem akan mengecek role pengguna apakah sebagai admin atau pelanggan.

Jika pengguna adalah admin, maka sistem akan menampilkan Menu Admin. Pada menu ini admin dapat menambah data konser, melihat daftar konser, mengubah data konser, dan menghapus konser. Menu ini akan terus berulang sampai admin memilih keluar dari menu admin.

Jika pengguna adalah pelanggan, maka sistem akan menampilkan Menu Pelanggan. Pelanggan dapat melakukan pembelian tiket konser dengan memilih konser yang tersedia dan memasukkan jumlah tiket yang ingin dibeli. Sistem kemudian akan menghitung total harga dan mengurangi stok tiket yang tersedia. Selain itu pelanggan juga dapat melihat daftar pesanan tiket yang sudah dibeli.

Program akan terus looping menu hingga pengguna memilih keluar dari program, dan End.

2. Deskripsi Singkat Program

A. Tujuan dan Fungsi

Fungsi dari program ini adalah untuk membantu proses pengelolaan data konser dan pemesanan tiket. Admin dapat menambahkan, melihat, mengubah, dan menghapus data konser yang tersedia. Sementara itu pelanggan dapat melakukan pembelian tiket konser serta melihat daftar pesanan tiket yang telah dibeli. Program ini juga dilengkapi dengan sistem register dan login multiuser sehingga setiap pengguna dapat mengakses menu sesuai dengan perannya masing-masing.

3. Source Code

A. Fitur Register

Fitur register berfungsi untuk melakukan pembuatan akun kepada pengguna baru sebelum menggunakan sistem pemesanan tiket konser. Pada proses ini pengguna diminta memasukkan username dan nim yang digunakan sebagai password. Data yang dimasukkan kemudian akan disimpan ke dalam struktur data pengguna (struct User) dengan role sebagai pelanggan. Setelah berhasil melakukan registrasi, pengguna dapat melakukan login ke sistem dan mengakses menu pelanggan.

Source Code:

```
cout << "\n=== REGISTER PELANGGAN ===\n";
            cout << "Username : ";
            cin >> users[jumlahUser].username;

            cout << "NIM (Password) : ";
            cin >> users[jumlahUser].nim;

            users[jumlahUser].role = "pelanggan";

            jumlahUser++;

            cout << "Registrasi berhasil!\n";
            break;
```

B. Fitur Login

Fitur login berfungsi untuk memverifikasi pengguna sebelum dapat mengakses sistem. Pada proses ini pengguna diminta memasukkan username dan nim (password) yang sebelumnya telah diregistrasi melalui fitur register. Program kemudian akan mencocokkan data yang dimasukkan dengan data pengguna yang tersimpan. Jika data sesuai, maka pengguna berhasil login dan sistem akan mengarahkan pengguna ke menu sesuai dengan role-nya, yaitu admin atau pelanggan. Selain itu, fitur login juga memiliki batas maksimal 3 kali percobaan. Jika pengguna gagal login sebanyak tiga kali, maka program akan otomatis berhenti.

Source Code :

```
cout << "\n=== LOGIN ===\n";
                cout << "Username : ";
                cin >> username;

                cout << "NIM : ";
                cin >> nim;

                for (int i = 0; i < jumlahUser; i++)
                {
                    if (users[i].username == username && users[i].nim ==
nim)
                    {
                        indexUser = i;
                        break;
                    }
                }

                if (indexUser != -1)
                {
                    cout << "Login berhasil!\n";
                    break;
                }
                else
                {
                    cout << "Login gagal!\n";
                    percobaanLogin++;
                }
            }

            if (percobaanLogin == 3)
            {
                cout << "Login gagal 3 kali. Program berhenti.\n";
```

```
            return 0;
        }
```

C. Fitur Tambah Konser (admin)

Fitur tambah konser digunakan oleh admin untuk menambahkan data konser baru ke dalam sistem. Pada fitur ini admin diminta untuk memasukkan beberapa data terkait konser, seperti nama konser, jenis konser, tanggal konser, tempat konser, harga tiket, dan jumlah stok tiket yang tersedia. Setelah semua data diinput, sistem akan menyimpan informasi tersebut ke data struct Konser dan menambahkannya ke daftar konser yang tersedia.

Source Code :

```
case 1:

                        konser[jumlahKonser].id = jumlahKonser + 1;

                        cout << "Nama konser : ";
                        cin.ignore();
                        getline(cin, konser[jumlahKonser].nama);

                        cout << "Jenis konser : ";
                        getline(cin, konser[jumlahKonser].jenis);

                        cout << "Tanggal konser : ";
                        getline(cin, konser[jumlahKonser].tanggal);

                        cout << "Tempat konser : ";
                        getline(cin, konser[jumlahKonser].tempat);

                        cout << "Harga tiket : ";
                        cin >> konser[jumlahKonser].harga;

                        cout << "Stok tiket : ";
                        cin >> konser[jumlahKonser].stok;

                        jumlahKonser++;

                        cout << "Konser berhasil ditambahkan!\n";
                        break;
```

D. Fitur Lihat Konser(Admin dan pelanggan)

Fitur Lihat Daftar Konser digunakan untuk menampilkan data konser yang tersedia di dalam sistem, seperti ID konser, nama konser, jenis konser, tanggal, tempat, harga tiket, dan stok tiket.

Source Code :

```
case 2:

                        cout << "\n==================== DAFTAR KONSER
====================\n";
                        cout << left
                             << setw(5) << "ID"
                             << setw(20) << "Nama"
                             << setw(15) << "Jenis"
                             << setw(15) << "Tanggal"
                             << setw(15) << "Tempat"
                             << setw(15) << "Harga"
                             << setw(10) << "Stok" << endl;

                        for (int i = 0; i < jumlahKonser; i++)
                        {

                            int ribu = konser[i].harga / 1000;
                            int sisa = konser[i].harga % 1000;

                            cout << left
                                 << setw(5) << konser[i].id
                                 << setw(20) << konser[i].nama
                                 << setw(15) << konser[i].jenis
                                 << setw(15) << konser[i].tanggal
                                 << setw(15) << konser[i].tempat;

                            cout << "Rp " << ribu << ".";
                            if (sisa < 100)
                                cout << "0";
                            if (sisa < 10)
                                cout << "0";
                            cout << sisa;

                            cout << setw(8) << " ";
                            cout << konser[i].stok << endl;
                        }

                        break;
```

E. Fitur Ubah Konser (Admin)

Fitur ubah konser digunakan oleh admin untuk memperbarui atau mengubah data konser yang sudah ada di dalam sistem. Sistem akan menampilkan data konser dahulu lalu admin cukup memasukkan id konser yang ingin diubah, kemudian dapat mengganti beberapa informasi seperti nama konser, jenis konser, tanggal, tempat, harga tiket, atau stok tiket.

Source Code :

```
case 3:
                    {

                        cout << "\n==================== DAFTAR KONSER
====================\n";
                        cout << left
                             << setw(5) << "ID"
                             << setw(20) << "Nama"
                             << setw(15) << "Jenis"
                             << setw(15) << "Tanggal"
                             << setw(15) << "Tempat"
                             << setw(15) << "Harga"
                             << setw(10) << "Stok" << endl;

                        for (int i = 0; i < jumlahKonser; i++)
                        {

                            int ribu = konser[i].harga / 1000;
                            int sisa = konser[i].harga % 1000;

                            cout << left
                                 << setw(5) << konser[i].id
                                 << setw(20) << konser[i].nama
                                 << setw(15) << konser[i].jenis
                                 << setw(15) << konser[i].tanggal
                                 << setw(15) << konser[i].tempat;

                            cout << "Rp " << ribu << ".";
                            if (sisa < 100)
                                cout << "0";
                            if (sisa < 10)
                                cout << "0";
                            cout << sisa;

                            cout << setw(8) << " ";
                            cout << konser[i].stok << endl;
                        }
```

```
int id;
cout << "\nMasukkan ID konser yang ingin diubah : ";
cin >> id;

for (int i = 0; i < jumlahKonser; i++)
{

    if (konser[i].id == id)
    {

        cout << "Nama baru : ";
        cin.ignore();
        getline(cin, konser[i].nama);

        cout << "Jenis baru : ";
        getline(cin, konser[i].jenis);

        cout << "Tanggal baru : ";
        getline(cin, konser[i].tanggal);

        cout << "Tempat baru : ";
        getline(cin, konser[i].tempat);

        cout << "Harga baru : ";
        cin >> konser[i].harga;

        cout << "Stok baru : ";
        cin >> konser[i].stok;

        cout << "Data berhasil diupdate!\n";
    }
}

break;
```

F. Fitur Hapus Data Konser (Admin)

Fitur hapus konser digunakan oleh admin untuk menghapus data konser yang sudah tersimpan di dalam sistem. Sistem akan menampilkan data konser dahulu lalu admin cukup memasukkan id konser yang ingin dihapus, kemudian sistem akan mencari data konser tersebut dan menghapusnya dari daftar konser.

Source Code :

```
case 4:
                    {

                        cout << "\n==================== DAFTAR KONSER
====================\n";
                        cout << left
                             << setw(5) << "ID"
                             << setw(20) << "Nama"
                             << setw(15) << "Jenis"
                             << setw(15) << "Tanggal"
                             << setw(15) << "Tempat"
                             << setw(15) << "Harga"
                             << setw(10) << "Stok" << endl;

                        for (int i = 0; i < jumlahKonser; i++)
                        {

                            int ribu = konser[i].harga / 1000;
                            int sisa = konser[i].harga % 1000;

                            cout << left
                                 << setw(5) << konser[i].id
                                 << setw(20) << konser[i].nama
                                 << setw(15) << konser[i].jenis
                                 << setw(15) << konser[i].tanggal
                                 << setw(15) << konser[i].tempat;

                            cout << "Rp " << ribu << ".";
                            if (sisa < 100)
                                cout << "0";
                            if (sisa < 10)
                                cout << "0";
                            cout << sisa;

                            cout << setw(8) << " ";
                            cout << konser[i].stok << endl;
                        }

                        int idHapus;

                        cout << "\nMasukkan ID konser yang ingin dihapus :
";
                        cin >> idHapus;

                        for (int i = 0; i < jumlahKonser; i++)
                        {
```

```
                        if (konser[i].id == idHapus)
                        {

                            for (int j = i; j < jumlahKonser - 1; j++)
                            {
                                konser[j] = konser[j + 1];
                            }

                            jumlahKonser--;

                            cout << "Data berhasil dihapus!\n";
                            break;
                        }
                    }

                    break;
```

G. Fitur Beli Tiket (Pelanggan)

Fitur beli tiket digunakan oleh pelanggan untuk melakukan pemesanan tiket konser yang tersedia. Pada fitur ini sistem akan menampilkan daftar konser, kemudian pelanggan memilih id konser dan memasukkan jumlah tiket yang ingin dibeli.Setelah itu sistem akan memeriksa ketersediaan stok tiket. Jika stok mencukupi, maka pembelian akan diproses, total harga akan dihitung, dan stok tiket akan berkurang sesuai jumlah yang dibeli.

Source Code :

```
case 1:
                    {

                        cout << "\n==================== DAFTAR KONSER
====================\n";
                        cout << left
                             << setw(5) << "ID"
                             << setw(20) << "Nama"
                             << setw(15) << "Jenis"
                             << setw(15) << "Tanggal"
                             << setw(15) << "Tempat"
                             << setw(15) << "Harga"
                             << setw(10) << "Stok" << endl;
```

```
                        for (int i = 0; i < jumlahKonser; i++)
                        {

                            int ribu = konser[i].harga / 1000;
                            int sisa = konser[i].harga % 1000;

                            cout << left
                                 << setw(5) << konser[i].id
                                 << setw(20) << konser[i].nama
                                 << setw(15) << konser[i].jenis
                                 << setw(15) << konser[i].tanggal
                                 << setw(15) << konser[i].tempat;

                            cout << "Rp " << ribu << ".";
                            if (sisa < 100)
                                cout << "0";
                            if (sisa < 10)
                                cout << "0";
                            cout << sisa;

                            cout << setw(8) << " ";
                            cout << konser[i].stok << endl;
                        }

                        int idBeli, jumlahBeli;

                        cout << "\nMasukkan ID konser : ";
                        cin >> idBeli;

                        for (int i = 0; i < jumlahKonser; i++)
                        {

                            if (konser[i].id == idBeli)
                            {

                                cout << "Jumlah tiket : ";
                                cin >> jumlahBeli;

                                if (jumlahBeli > konser[i].stok)
                                {
                                    cout << "Stok tidak cukup!\n";
                                }
                                else
                                {

                                    tiket[jumlahTiket].idTiket = jumlahTiket
+ 1;

                                    tiket[jumlahTiket].pembeli =
```

```
users[indexUser].username;
                                    tiket[jumlahTiket].konser = konser[i];
                                    tiket[jumlahTiket].jumlah = jumlahBeli;
                                    tiket[jumlahTiket].totalHarga =
jumlahBeli * konser[i].harga;

                                    jumlahTiket++;

                                    konser[i].stok -= jumlahBeli;

                                    cout << "Pembelian berhasil!\n";
                                }
                            }
                        }

                        break;
```

H. Fitur Lihat Pesanan (Pelanggan)

Fitur lihat pesanan digunakan oleh pelanggan untuk melihat daftar tiket konser yang sudah dibeli. Pada fitur ini sistem akan menampilkan informasi seperti id tiket, nama konser, jumlah tiket yang dibeli, dan total harga yang harus dibayar.

Source Code :

```
case 2:

                        cout << "\n===== PESANAN SAYA =====\n";

                        for (int i = 0; i < jumlahTiket; i++)
                        {

                            if (tiket[i].pembeli ==
users[indexUser].username)
                            {

                                int ribu = tiket[i].totalHarga / 1000;
                                int sisa = tiket[i].totalHarga % 1000;

                                cout << "ID Tiket : " << tiket[i].idTiket <<
endl;
                                cout << "Konser : " << tiket[i].konser.nama
<< endl;
```

```
                                cout << "Jumlah : " << tiket[i].jumlah <<
endl;

                                cout << "Total Harga : Rp " << ribu << ".";
                                if (sisa < 100)
                                    cout << "0";
                                if (sisa < 10)
                                    cout << "0";
                                cout << sisa << endl;

                                cout << "----------------------\n";
                            }
                        }

                        break;
```

4. Hasil Output

```
===== APLIKASI PENJUALAN TIKET KONSER =====
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilih menu: 1

=== REGISTER PELANGGAN ===
Username : budi
NIM (Password) : 118
Registrasi berhasil!
```

Gambar 4.1 fitur register

```
=== LOGIN ===
Username : aswad
NIM : 118
Login berhasil!

===== MENU ADMIN =====
1. Tambah Konser
2. Lihat Konser
3. Ubah Konser
4. Hapus Konser
5. Keluar
Pilih menu:
```

Gambar 4.2 login sebagai admin dan tampilan admin

```
===== MENU ADMIN =====
1. Tambah Konser
2. Lihat Konser
3. Ubah Konser
4. Hapus Konser
5. Keluar
Pilih menu: 1
Nama konser : Hindia
Jenis konser : pop
Tanggal konser : 12-07-2026
Tempat konser : jakarta
Harga tiket : 120000
Stok tiket : 250
Konser berhasil ditambahkan!

===== MENU ADMIN =====
1. Tambah Konser
2. Lihat Konser
3. Ubah Konser
4. Hapus Konser
5. Keluar
Pilih menu:
```

Gambar 4.2 fitur tambah konser

```
===== MENU ADMIN =====
1. Tambah Konser
2. Lihat Konser
3. Ubah Konser
4. Hapus Konser
5. Keluar
Pilih menu: 2

==================== DAFTAR KONSER ====================
ID   Nama                Jenis          Tanggal        Tempat         Harga          Stok
1    Hindia              pop            12-07-2026     jakarta        Rp 120.000        250
2    Rock Night          Rock           20-08-2027     bandung        Rp 300.000        400
3    EDM party           EDM            25-11-2026     Medan          Rp 200.000        340

===== MENU ADMIN =====
1. Tambah Konser
2. Lihat Konser
3. Ubah Konser
4. Hapus Konser
5. Keluar
Pilih menu:
```

Gambar 4.3 Lihat data konser

```
===== MENU ADMIN =====
1. Tambah Konser
2. Lihat Konser
3. Ubah Konser
4. Hapus Konser
5. Keluar
Pilih menu: 3

==================== DAFTAR KONSER ====================
ID   Nama                Jenis          Tanggal        Tempat         Harga          Stok
1    hindia              pop            12-07-2026     jakarta        Rp 120.000        250
2    Rock Night          Rock           20-08-2027     bandung        Rp 300.000        400
3    EDM party           EDM            25-11-2026     Medan          Rp 200.000        340

Masukkan ID konser yang ingin diubah : 2
Nama baru : Jazz evening
Jenis baru : jazz
Tanggal baru : 06-12-2026
Tempat baru : jakarta
Harga baru : 250000
Stok baru : 280
Data berhasil diupdate!
```

Gambar 4.4 ubah data konser

```
===== MENU ADMIN =====
1. Tambah Konser
2. Lihat Konser
3. Ubah Konser
4. Hapus Konser
5. Keluar
Pilih menu: 4

=================== DAFTAR KONSER ===================
ID   Nama              Jenis        Tanggal      Tempat       Harga        Stok
1    hindia            pop          12-07-2026   jakarta      Rp 120.000     250
2    Jazz evening      jazz         06-12-2026   jakarta      Rp 250.000     280
3    EDM party         EDM          25-11-2026   Medan        Rp 200.000     340

Masukkan ID konser yang ingin dihapus : 3
Data berhasil dihapus!

===== MENU ADMIN =====
1. Tambah Konser
2. Lihat Konser
3. Ubah Konser
4. Hapus Konser
5. Keluar
Pilih menu:
```

Gambar 4.5 hapus data konser

```
===== APLIKASI PENJUALAN TIKET KONSER =====
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilih menu: 2

=== LOGIN ===
Username : edo
NIM : 118
Login berhasil!

===== MENU PELANGGAN =====
1. Beli Tiket dan Lihat Daftar Konser
2. Lihat Pesanan
3. Keluar
Pilih menu:
```

Gambar 4.6 login sebagai pelanggan

```
===== MENU PELANGGAN =====
1. Beli Tiket dan Lihat Daftar Konser
2. Lihat Pesanan
3. Keluar
Pilih menu: 1

=================== DAFTAR KONSER ===================
ID   Nama                Jenis          Tanggal        Tempat         Harga          Stok
1    Hindia              pop            12-07-2026     jakarta        Rp 120.000       200

Masukkan ID konser : 1
Jumlah tiket : 5
Pembelian berhasil!

===== MENU PELANGGAN =====
1. Beli Tiket dan Lihat Daftar Konser
2. Lihat Pesanan
3. Keluar
Pilih menu:
```

Gambar 4.7 fitur beli tiket

```
===== MENU PELANGGAN =====
1. Beli Tiket dan Lihat Daftar Konser
2. Lihat Pesanan
3. Keluar
Pilih menu: 2

===== PESANAN SAYA =====
ID Tiket : 1
Konser : Hindia
Jumlah : 5
Total Harga : Rp 600.000
----------------------

===== MENU PELANGGAN =====
1. Beli Tiket dan Lihat Daftar Konser
2. Lihat Pesanan
3. Keluar
Pilih menu:
```

Gambar 4.8 fitur lihat pesanan

```
===== APLIKASI PENJUALAN TIKET KONSER =====
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilih menu: 2

=== LOGIN ===
Username : asasd
NIM : 2314
Login gagal!

=== LOGIN ===
Username : mdkdf
NIM : 33434
Login gagal!

=== LOGIN ===
Username : budi
NIM : 45566
Login gagal!
Login gagal 3 kali. Program berhenti.
```

Gambar 4.9 fitur percobaan 3kali

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

Git Init berfungsi untuk membuat repository git di folder yang kita buat guna untuk selalu melacak perubahan-perubahan yang terjadi pada file kita.

```
PS D:\KULIAH INFOR-SMST-2\PRAKTIKUM SEMESTER 2\praktikum-apl> git init
Initialized empty Git repository in D:/KULIAH INFOR-SMST-2/PRAKTIKUM SEMESTER 2/praktikum-apl/.git/
PS D:\KULIAH INFOR-SMST-2\PRAKTIKUM SEMESTER 2\praktikum-apl>
```

Gambar 5.1 GIT Init

5.2 GIT Add

Membuat file kita menjadi ke staging area sebelum benar-benar di simpan ke dalam repository kita.

```
PS D:\KULIAH INFOR-SMST-2\PRAKTIKUM SEMESTER 2\praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5.1 GIT Init

5.3 GIT Commit

Git Commit berfungsi untuk menyimpan perubahan yang telah kita lakukan pada file kita yang dari staging area dan biasanya berisi pesan singkat sebagai catatan perubahan apa yang kita lakukan.

```
PS D:\KULIAH INFOR-SMST-2\PRAKTIKUM SEMESTER 2\praktikum-apl> git commit -m "final coding"
[main 5dc50d2] final coding
 6 files changed, 501 insertions(+)
 create mode 100644 kelas/pertemuan-2/pertemuan2.cpp
 rename post-test/{ => post-test-apl-1}/2509106118-MuhammadHajarAswad-PT-1.cpp (100%)
 rename post-test/{ => post-test-apl-1}/2509106118-MuhammadHajarAswad-PT-1.exe (100%)
 rename post-test/{ => post-test-apl-1}/2509106118-MuhammadHajarAswad-PT-1.pdf (100%)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/2509106118-MuhammadHajarAswad-PT-2.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/2509106118-MuhammadHajarAswad-PT-2.exe
```

Gambar 5.3 GIT Commit

5.4 GIT Remote

Git Remote berfungsi untuk menghubungkan repository lokal kita agar terhubung ke github kita.

```
PS D:\KULIAH INFOR-SMST-2\PRAKTIKUM SEMESTER 2\praktikum-apl> git remote add origin https://github.com/Aswad129/praktikum-apl.git
```

Gambar 5.4 GIT Remote

5.5 GIT Push

Git Push berfungsi untuk mengupload perubahan kita dari repository lokal kita agar tersimpan online di akun github setelah melakukan git remote tadi.

```
PS D:\KULIAH INFOR-SMST-2\PRAKTIKUM SEMESTER 2\praktikum-apl> git push
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (12/12), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (9/9), 109.42 KiB | 5.76 MiB/s, done.
Total 9 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Aswad129/praktikum-apl.git
   bd8e4d1..5dc50d2  main -> main
PS D:\KULIAH INFOR-SMST-2\PRAKTIKUM SEMESTER 2\praktikum-apl>
```

Gambar 5.5 GIT Remote